

# UNIwersYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

Informatyka stacjonarna I stopnia

**Maksym Litosh**

Informatyczny asystent zarządzania certyfikatami  
i subskrypcjami (CertiSub Assistant)

Praca inżynierska

napisana pod kierunkiem Jarosław Utracki

Katowice 2026

# Spis treści

## 1. Wstęp

- 1.1. Analiza problemu zarządzania certyfikatami i subskrypcjami
- 1.2. Charakterystyka problemu w środowisku firmowym i prywatnym
- 1.3. Proces odnowień i cykl życia subskrypcji IT
- 1.4. Rola technologii informatycznych w monitorowaniu płatności cyklicznych

## 2. Badanie rynkowe i przegląd istniejących rozwiązań

- 2.1. Problem rozproszonego zarządzania subskrypcjami
- 2.2. Analiza istniejących narzędzi i platform
- 2.3. Technologie informatyczne stosowane w systemach zarządzania subskrypcjami
- 2.4. Systemy alertów i powiadomień o terminach płatności
- 2.5. Wnioski z analizy i uzasadnienie realizacji projektu

## 3. Założenia projektowe aplikacji

- 3.1. Cel i zakres projektu
- 3.2. Wymagania funkcjonalne
- 3.3. Wymagania niefunkcjonalne
- 3.4. Role użytkowników i przypadki użycia
- 3.5. Architektura ogólna systemu

## 4. Projekt bazy danych

- 4.1. Model pojęciowy danych
- 4.2. Diagram ERD
- 4.3. Struktura bazy danych i relacje między encjami
- 4.4. Integralność i bezpieczeństwo danych

## 5. Projekt i implementacja aplikacji webowej

- 5.1. Wykorzystane technologie i narzędzia
- 5.2. Implementacja warstwy backendowej (PHP)
- 5.3. Implementacja warstwy frontendowej (Vue.js, Tailwind CSS)
- 5.4. Implementacja dashboardu i formularzy
- 5.5. System autoryzacji OTP i uwierzytelniania użytkowników

## 6. Moduł powiadomień i menedżera subskrypcji

- 6.1. Założenia modułu przypomnień
- 6.2. Analiza danych wejściowych i wyjściowych
- 6.3. Mechanizm cron i wysyłka e-mail
- 6.4. Integracja modułu z aplikacją webową

## 7. Testowanie i ocena systemu

- 7.1. Scenariusze testowe
- 7.2. Testy funkcjonalne
- 7.3. Testy integracyjne i bezpieczeństwa OTP
- 7.4. Ocena użyteczności interfejsu dashboardu
- 7.5. Analiza uzyskanych wyników

## 8. Zakończenie

- 8.1. Bibliografia

8.2. Spis rysunków

8.3. Spis tabel

8.4. Załączniki

# **1. Wstęp**

## **1.1. Analiza problemu zarządzania certyfikatami i subskrypcjami**

W ostatnich latach obserwuje się gwałtowny wzrost liczby usług cyfrowych opartych na modelu subskrypcyjnym. Zarówno organizacje, jak i użytkownicy indywidualni korzystają z szerokiego spektrum rozwiązań podlegających okresowej odnowie: certyfikatów SSL/TLS, licencji SaaS, rejestracji domen, planów wsparcia chmurowego, a także usług streamingowych i aplikacji miesięcznych. Każda z tych pozycji wiąże się z konkretną datą wygaśnięcia, kosztem oraz odpowiedzialnością po stronie wyznaczonej osoby lub podmiotu finansującego.

Proces monitorowania terminów bywa skomplikowany i czasochłonny. Dane o subskrypcjach często rozproszone są pomiędzy arkuszami kalkulacyjnymi, skrzynkami pocztowymi, portalami dostawców oraz dokumentacją papierową. Powoduje to utratę ciągłości usług, ryzyko zaległych płatności oraz konieczność wielokrotnych konsultacji między działem IT a finansami.

## **1.2. Charakterystyka problemu w środowisku firmowym i prywatnym**

W środowisku firmowym zarządzanie certyfikatami i subskrypcjami wymaga uwzględnienia wielu czynników: typu usługi, daty wygaśnięcia, właściciela biznesowego, podmiotu płacącego, statusu płatności oraz priorytetu odnowienia. Nieodnowiony certyfikat SSL może spowodować awarie API i utratę zaufania klientów, a opóźniona płatność za SaaS — zawieszenie licencji i spadek produktywności zespołu.

W segmencie prywatnym użytkownicy coraz częściej mierzą się ze zjawiskiem „zmęczenia subskrypcjami” (subscription fatigue). Posiadają wiele usług miesięcznych — streaming, muzyka, chmura, narzędzia AI — bez jednego widoku łącznych wydatków i zbliżających się terminów płatności. Brak centralnego narzędzia prowadzi do nieplanowanych obciążeń budżetu domowego.

## **1.3. Proces odnowień i cykl życia subskrypcji IT**

Cykl życia subskrypcji obejmuje rejestrację usługi, aktywne użytkowanie, monitorowanie terminu odnowienia, realizację płatności oraz ewentualne wygaszenie lub reaktywację. W praktyce organizacje stosują różne cykle rozliczeniowe: miesięczne (typowe dla usług prywatnych), roczne (certyfikaty, domeny) oraz wieloletnie (umowy enterprise).

Współczesne podejście oparte wyłącznie na arkuszach kalkulacyjnych nie zapewnia alertów, wersjonowania zmian ani wieloużytkownikowego dostępu. Konieczne staje się stworzenie narzędzia informatycznego wspierającego proces podejmowania decyzji i umożliwiającego szybką identyfikację pozycji wymagających natychmiastowego działania.

#### **1.4. Rola technologii informatycznych w monitorowaniu płatności cyklicznych**

Dynamiczny rozwój aplikacji webowych, relacyjnych baz danych oraz systemów powiadomień e-mail stwarza nowe możliwości centralizacji informacji o subskrypcjach. Wykorzystanie architektury klient-serwer, prepared statements, uwierzytelniania passwordless (OTP) oraz reaktywnych interfejsów (Vue.js) pozwala na integrację rozproszonych danych i usprawnienie procesu monitorowania terminów.

Celem niniejszej pracy inżynierskiej jest zaprojektowanie i implementacja aplikacji webowej CertiSub Assistant wspierającej zarządzanie certyfikatami i subskrypcjami z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Efektem końcowym pracy będzie działający prototyp systemu umożliwiający zarządzanie subskrypcjami firmowymi i prywatnymi, prezentację alertów w dashboardzie oraz wysyłanie przypomnień e-mail wspomagających proces odnowień.

## **2. Badanie rynkowe i przegląd istniejących rozwiązań**

### **2.1. Problem rozproszonego zarządzania subskrypcjami**

Zarządzanie subskrypcjami IT oraz usługami cyfrowymi stanowi istotny problem zarówno w małych i średnich przedsiębiorstwach, jak i w gospodarstwach domowych. Każdego roku organizacje odnowiają dziesiątki certyfikatów, licencji i umów wsparcia, podczas gdy użytkownicy indywidualni opłacają coraz więcej usług miesięcznych. Jednocześnie informacje o terminach i kosztach pozostają rozproszone.

Proces monitorowania odnowień jest często rozproszony i opiera się na korzystaniu z wielu różnych źródeł: Excel, e-mail, portale AWS/Microsoft, aplikacje bankowe. Powoduje to trudności w szybkiej identyfikacji zaległych płatności oraz utrudnia szacowanie łącznych zobowiązań finansowych.

### **2.2. Analiza istniejących narzędzi i platform**

W celu lepszego zrozumienia problematyki zarządzania subskrypcjami przeprowadzono analizę wybranych rozwiązań dostępnych obecnie na rynku. Do badania wybrano kategorie narzędzi umożliwiających śledzenie wydatków subskrypcyjnych, monitorowanie certyfikatów SSL oraz zarządzanie zasobami IT.

Analizie poddano następujące rozwiązania:

- arkusze kalkulacyjne (Excel / Google Sheets) — powszechne w MŚP,
- menedżery subskrypcji osobistych (aplikacje mobilne typu tracker budżetu),
- systemy ITSM/CMDB (ServiceNow, Lansweeper) — segment enterprise,
- portale dostawców (AWS, Microsoft 365, operatorzy domen) — dane w silosach,
- narzędzia monitorowania certyfikatów SSL (SSL Labs, certbot, panele hostingowe).

Wybrane rozwiązania zostały porównane pod względem funkcjonalności istotnych z punktu widzenia projektowanego systemu CertiSub Assistant.

| Funkcjonalność                     | Excel       | App mobilna | ITSM | Portale     | CertiSub |
|------------------------------------|-------------|-------------|------|-------------|----------|
| Centralny rejestr subskrypcji      | Tak         | Tak         | Tak  | Nie         | Tak      |
| Segment firmowy + prywatny         | Ograniczone | Nie         | Tak  | Nie         | Tak      |
| Alerty terminów odnowień           | Nie         | Tak         | Tak  | Ograniczone | Tak      |
| Przypisanie właściciela i płatnika | Ręcznie     | Nie         | Tak  | Nie         | Tak      |
| Dashboard KPI i priorytety         | Nie         | Ograniczone | Tak  | Nie         | Tak      |
| Wyszukiwarka i filtry              | Ograniczone | Tak         | Tak  | Nie         | Tak      |
| Logowanie OTP (bez hasła)          | Nie         | Rzadko      | Nie  | Nie         | Tak      |
| Wielojęzyczny interfejs            | Nie         | Tak         | Tak  | Tak         | Tak      |
| Niski koszt wdrożenia              | Tak         | Tak         | Nie  | Tak         | Tak      |
| Przypomnienia e-mail (cron)        | Nie         | Tak         | Tak  | Ograniczone | Tak      |

Tabela przedstawia porównanie najważniejszych funkcji analizowanych rozwiązań.

Na podstawie przeprowadzonej analizy można zauważyć, że dostępne rozwiązania albo są zbyt ogólne (arkusze), albo zbyt drogie i złożone (ITSM), albo skupiają się wyłącznie na segmencie prywatnym (aplikacje mobilne). Żadne z analizowanych narzędzi nie łączy w jednej platformie certyfikatów firmowych z subskrypcjami prywatnymi przy zachowaniu niskiego kosztu wdrożenia.

## **2.3. Technologie informatyczne stosowane w systemach zarządzania subskrypcjami**

### **2.3.1. Architektura klient–serwer**

Współczesne aplikacje webowe do zarządzania danymi są realizowane w architekturze klient–serwer. Frontend odpowiada za prezentację danych i interakcje użytkownika, backend realizuje logikę biznesową i komunikuje się z bazą danych. W projekcie CertiSub Assistant zastosowano hybrydę PHP SSR z Vue.js po stronie klienta.

### **2.3.2. Relacyjne bazy danych**

Encje użytkowników, płatników, subskrypcji i kodów OTP naturalnie mapują się na tabele połączone kluczami obcymi. W projekcie wykorzystano MySQL z PDO i prepared statements, co zapewnia integralność danych i ochronę przed SQL Injection.

### **2.3.3. Technologie frontendowe**

Dashboard wykorzystuje Vue.js 3 (CDN) do reaktywnego wyszukiwania, filtrowania i przełączania widoków bez przeładowania strony. Tailwind CSS zapewnia responsywny i spójny interfejs. Takie podejście eliminuje konieczność bundlera na etapie MVP.

### **2.3.4. Uwierzytelnianie passwordless (OTP)**

Coraz popularniejszym trendem w aplikacjach webowych jest rezygnacja z haseł na rzecz kodów jednorazowych wysyłanych e-mailem. W CertiSub Assistant zaimplementowano moduł OTP z limitami prób, hashowaniem kodów i integracją PHPMailer.

### **2.4. Systemy alertów i powiadomień o terminach płatności**

Automatyczne powiadomienia o zbliżających się terminach płatności stanowią kluczowy element skutecznego zarządzania subskrypcjami. W projekcie zastosowano zadanie cron uruchamiane codziennie, które wyszukuje subskrypcje z płatnością za 3 dni i wysyła wiadomości HTML do użytkownika. Mechanizm ten uzupełnia alerty wizualne w dashboardzie (kolorowe wiersze, karty KPI, lista To-Do).

### **2.5. Wnioski z analizy i uzasadnienie realizacji projektu**

Przeprowadzona analiza problemu zarządzania certyfikatami i subskrypcjami oraz badanie dostępnych rozwiązań informatycznych pozwoliły zidentyfikować szereg ograniczeń występujących w obecnie funkcjonujących systemach. Większość narzędzi koncentruje się na jednym segmencie (firmowym lub prywatnym) albo wymaga ręcznego utrzymania danych bez alertów i wieloużytkownikowego dostępu.

Analiza wykazała również, że dostępne rozwiązania rzadko integrują monitoring certyfikatów SSL, licencji SaaS i subskrypcji streamingowych w ramach jednego interfejsu. Dane są zazwyczaj rozproszone między arkuszami, portalami dostawców i skrzynkami pocztowymi, co utrudnia szybkie podejmowanie decyzji.

Na podstawie przeprowadzonych analiz uzasadniona jest realizacja aplikacji webowej CertiSub Assistant. Projektowany system będzie łączył funkcjonalności dashboardu firmowego i prywatnego, uwierzytelniania OTP, menedżera subskrypcji użytkownika oraz modułu przypomnień e-mail. Takie podejście pozwoli zwiększyć efektywność monitorowania terminów oraz usprawnić kontrolę wydatków subskrypcyjnych.

Wnioski przedstawione w niniejszym rozdziale stanowią podstawę do opracowania założeń projektowych systemu, które zostaną przedstawione w kolejnym rozdziale pracy.